

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroller

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan sistem benam sekarang membuat mikrokontroler harus andal dan mudah dikembangkan. Mikrokontroler seperti STM32 Blackpill dengan arsitektur ARM Cortex dan ESP32 yang sudah punya fitur nirkabel jadi standar industri untuk banyak aplikasi rumit. Agar perangkat keras ini bisa digunakan secara maksimal, pengembang membutuhkan lingkungan pengembangan yang terintegrasi dan efisien. Kombinasi Visual Studio Code dan PlatformIO memudahkan pengembang berpindah antara berbagai board dan framework.

Dalam pengembangan sistem embedded, memahami framework sangat penting. Framework Arduino memudahkan dan mempercepat prototyping dengan abstraksi tinggi. ESP-IDF memberi kontrol lebih detail dan membantu mengoptimalkan sumber daya di ekosistem ESP32. Selain itu, menguasai antarmuka perangkat keras dasar seperti GPIO adalah hal utama. Ini meliputi mengendalikan output digital seperti LED Blink, menangani input digital yang stabil dengan pull-up atau pull-down resistor baik internal atau eksternal, dan menerapkan teknik debouncing untuk mengatasi noise mekanik pada tombol. Mikrokontroler juga perlu membaca besaran fisis dari dunia nyata lewat Analog-to-Digital Converter (ADC), misalnya saat membaca intensitas cahaya dengan sensor LDR.

1.2 Dasar Teori

Bagian ini memuat teori-teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum. Penjelasan mencakup konsep teknis, nama istilah, serta prinsip ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam sebelum praktikum dilakukan.

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

Visual Studio Code (VSCode) merupakan editor kode yang ringan, fleksibel, dan sangat populer. PlatformIO adalah ekosistem pengembangan lintas *platform* untuk sistem *embedded* yang beroperasi sebagai ekstensi di dalam VSCode. Kombinasi keduanya menyederhanakan manajemen *library*, pengaturan *board* mikrokontroler, dan proses *toolchain* (mulai dari kompilasi hingga *flashing*) ke berbagai arsitektur dalam satu lingkungan pengembangan yang terpadu, menggantikan IDE tradisional.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill adalah *development board* tangguh yang ditenagai oleh mikrokontroler seri STM32 (berbasis arsitektur ARM Cortex-M). *Board* ini menawarkan efisiensi komputasi yang tinggi dan harga yang terjangkau. Penggunaan *Framework* Arduino pada STM32 Blackpill memberikan kemudahan melalui abstraksi perangkat keras (*Hardware Abstraction Layer*). Hal ini memungkinkan pengembang untuk melakukan pembuatan prototipe (*prototyping*) secara cepat menggunakan fungsi-fungsi standar yang sederhana (seperti `digitalWrite` atau `pinMode`).

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler besutan Espressif Systems yang terkenal karena integrasi modul nirkabelnya (Wi-Fi dan Bluetooth/BLE) serta performa komputasi *dual-core*. *Framework* ESP-IDF

(*Espressif IoT Development Framework*) adalah *framework* resmi untuk ESP32 yang beroperasi di atas FreeRTOS. Berbeda dengan Arduino, ESP-IDF memberikan akses langsung ke *register*, kontrol mendalam terhadap manajemen memori dan daya, serta kebebasan dalam mengonfigurasi fitur tingkat lanjut mikrokontroler secara optimal.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Dalam antarmuka digital, pin input yang terhubung pada sebuah tombol mekanik memerlukan resistor untuk mencegah kondisi *floating* (tidak menentu akibat gangguan elektromagnetik).

- **Pull-up Resistor**: Menghubungkan pin input ke tegangan sumber (VCC). Kondisi bawaan (*default*) pin adalah HIGH (1). Saat tombol ditekan dan menutup sirkuit ke *ground*, logika pin akan berubah menjadi LOW (0).
- **Pull-down Resistor**: Menghubungkan pin input ke *ground* (GND). Kondisi bawaan pin adalah LOW (0). Saat tombol ditekan dan menutup sirkuit ke VCC, logika pin akan berubah menjadi HIGH (1).

Konfigurasi ini dapat diterapkan secara **eksternal** (merangkai komponen resistor secara fisik) maupun **internal** (mengaktifkan resistor bawaan yang ada di dalam *chip* mikrokontroler melalui kode program).

1.2.5 Debouncing

Sakelar atau tombol mekanik terdiri dari plat kontak logam. Saat tombol ditekan, plat tersebut tidak akan langsung terhubung secara statis, melainkan memantul (*bouncing*) dalam orde milidetik sebelum akhirnya stabil. Karena mikrokontroler bekerja sangat cepat, pantulan ini sering kali terbaca sebagai beberapa kali penekanan tombol. *Debouncing* adalah teknik untuk memfilter *noise* transien tersebut dan memastikan hanya satu perubahan status yang tercatat. Implementasinya dapat berupa *hardware debouncing* (misalnya dengan menambahkan kapasitor RC) atau *software debouncing* (menggunakan jeda waktu pembacaan dalam kode).

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

Selain fungsi standar sebagai *Digital Output* (seperti menyalakan LED) dan *Digital Input* (seperti membaca tombol), pin *General Purpose Input/Output* (GPIO) tertentu dapat beroperasi sebagai *Analog Input*. Mode ini dijembatani oleh *Analog-to-Digital Converter* (ADC), suatu modul yang bertugas mengonversi sinyal tegangan analog yang bersifat kontinu menjadi nilai angka digital diskrit. Sebagai contoh, saat membaca *Light Dependent Resistor* (LDR) yang dirangkai sebagai pembagi tegangan, perubahan resistansi akibat cahaya akan menyebabkan perubahan tegangan analog. ADC kemudian menerjemahkan tegangan ini agar mikrokontroler dapat memproses secara logis tingkat kecerahan cahaya yang ada.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Perbedaan Framework Arduino dan ESP-IDF:

    - Framework Arduino memiliki tingkat abstraksi perangkat keras yang sangat tinggi. Kelebihannya mudah dipelajari, mempercepat pembuatan prototipe, dan didukung banyak library. Kekurangannya, kontrol memori dan register hardware rendah terbatas, dan ada overhead lebih besar.
    - ESP-IDF adalah framework resmi Espressif berbasis FreeRTOS. Kelebihannya memberi kontrol penuh ke fitur hardware ESP32 dan sangat stabil untuk produk akhir industri. Kekurangannya, kurva belajar curam, sintaks lebih rumit, dan waktu kompilasi lebih lambat.

2. Metode Flashing (STM32 Blackpill vs ESP32):

    Board STM32 Blackpill biasanya tidak punya chip konverter USB-to-Serial yang terhubung langsung ke pin UART, jadi perlu programmer eksternal (ST-Link) yang menggunakan antarmuka SWD untuk menulis program ke memori flash. Sebaliknya, kebanyakan board ESP32 sudah punya chip konverter USB-to-Serial di atas board dan sistem auto-reset. Sistem ini otomatis mengubah status pin Boot dan Enable, sehingga ESP32 masuk mode bootloader dan menerima program lewat kabel USB.

3. Logika HIGH/LOW pada Konfigurasi Resistor:

    - Pull-up Resistor: Dihubungkan ke VCC. Saat tidak ditekan, pin membaca logika HIGH (1). Saat ditekan, arus terhubung singkat ke Ground (GND), sehingga pin membaca logika LOW (0).
    - Pull-down Resistor: Dihubungkan ke GND. Saat tidak ditekan, pin ditarik ke Ground sehingga membaca logika LOW (0). Saat ditekan, arus mengalir dari VCC, sehingga pin membaca logika HIGH (1).

4. Fenomena Bouncing dan Cara Mengatasinya:

    Fenomena *bouncing* terjadi karena pelat kontak logam di dalam saklar mekanik bersifat elastis. Saat ditekan, kontak tersebut memantul berulang kali dalam orde milidetik sebelum stabil, yang dibaca oleh mikrokontroler sebagai penekanan tombol berkali-kali. Dua pendekatan untuk mengatasinya:

    - Hardware Debouncing: Menambahkan komponen fisik seperti rangkaian filter RC (Resistor-Kapasitor) paralel pada tombol untuk meredam lonjakan tegangan, atau menggunakan IC *Schmitt Trigger*.
    - Software Debouncing: Menggunakan logika penundaan (*delay*) di dalam kode program (misalnya fungsi `millis()`) untuk memberikan jeda waktu (contoh: 50ms) setelah perubahan status pertama terdeteksi, sehingga pantulan diabaikan.

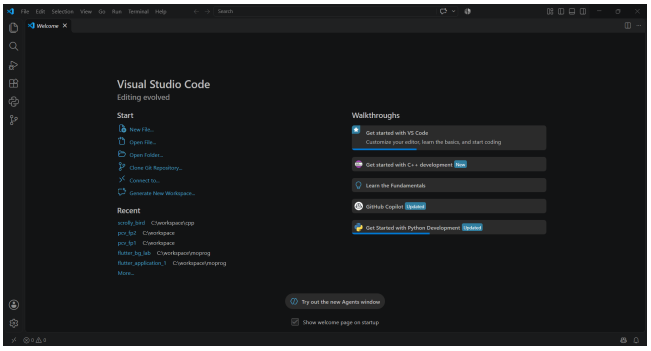
5. Prinsip Kerja ADC dan Pengaruh Resolusi Bit:

    ADC mengubah sinyal analog ke digital dengan cara membaca level tegangan analog yang kontinu, mengambil sampel pada interval tertentu, dan mengkuantisasi nilainya menjadi angka

diskrit proporsional terhadap Tegangan Referensi (Vref). Pengaruh resolusi bit terhadap presisi: Semakin tinggi resolusi bit-nya (contoh: 12-bit membagi tegangan ke dalam 4096 level, dibandingkan 10-bit yang hanya 1024 level), semakin kecil perubahan voltase yang bisa dideteksi. Hal ini menghasilkan pembacaan sensor yang jauh lebih halus, detail, dan presisi.

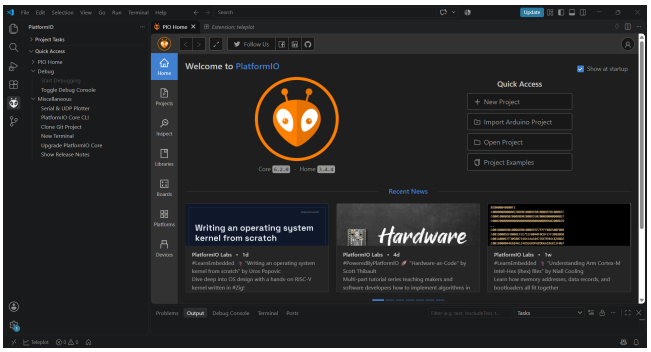
6. set-up tools

   - Visual Studio Code



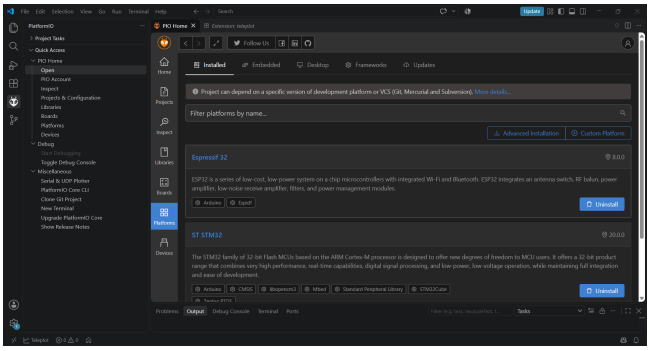
Gambar 1: Visual Studio Code terinstall

   - PlatformIO



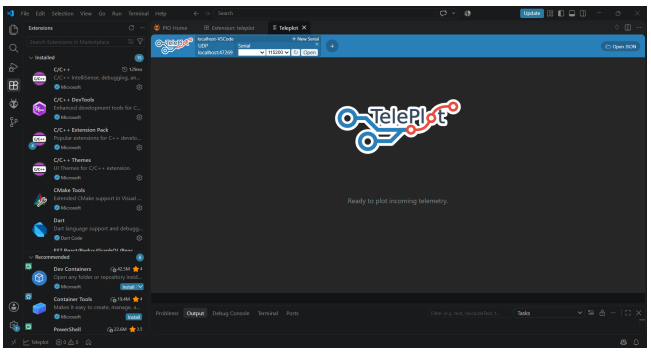
Gambar 2: Ekstensi PlatformIO ter-setup

   - Framework ESP-idf dan STM32



Gambar 3: Platform Espressif 32 dan ST STM32 dalam PlatformIO

   - Serial Plotter



Gambar 4: Ekstensi Serial Plotter pada VSCode